부모용 진행 안내 · 반응 엔탈피와 헤스 법칙

고3 과학 · 화학심화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-ENTHALPY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵, 식초 50 mL, 베이킹 소다 1작은술(약 5 g), 숟가락, 요리용 온도계(없으면 손 느낌), 보안경(또는 안경), 계산기, 활동지
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다)만 씁니다. 염산·수산화 나트륨 열량계 실험은 예시 자료로만 다룹니다.
- **안전:** 보안경(없으면 안경)을 쓰고 용액은 맛보지 않습니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻습니다.
- **안전:** 유리 온도계는 깨지기 쉬우니 부모가 잡고 읽습니다. 끝난 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 반응 엔탈피 $\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$의 부호로 발열($\Delta H < 0$)과 흡열($\Delta H > 0$)을 구별하고, 열화학 반응식의 규칙(계수 배수, 역반응)과 열량계 측정값(q = 비열 × 질량 × 온도 변화, 1 mol당 열)으로 ΔH를 구한다.
확인 ΔH의 뜻(S03), 식초와 베이킹 소다 예상·활동·결과(S04~S06), 오개념(S07), 열량계(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S12 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 컵이 차가워진 결과를 흡열·$\Delta H > 0$으로 설명하고, 예시 열량계 자료에서 $\Delta H \approx -57$ kJ/mol, 물 50 g 6.0 °C 하강·0.02 mol에서 +63 kJ/mol을 구한다.

목표 B 반응 엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로 정해진다는 헤스 법칙을 이용해 반응식을 더하거나 거꾸로 쓰거나 몇 배 해서 직접 재기 어려운 반응의 ΔH를 계산한다.
확인 헤스 법칙(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 3·4
성공 기준 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 $\Delta H = -111$ kJ, $H_2O(g)$ 생성 $\Delta H = -242$ kJ, SO_3 생성 $\Delta H = -396$ kJ을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 화학 반응과 에너지
- 화학 반응의 양적 관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(화학 반응과 에너지, 화학 반응의 양적 관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
ΔH의 음의 부호를 '열이 적다', '값이 작다'로 생각한다.	−는 열을 내보내는 방향이라는 것을 에너지 그림의 화살표로 보인다(S03).
주변이 차가워지면 발열, 따뜻해지면 흡열로 반대로 연결한다(계와 주변을 구별하지 못함).	반응과 주변을 나누어 열의 이동 방향을 그리고, 식초·베이킹 소다 결과로 비교한다(S06, S07, S09 ②).
반응 경로가 다르면 ΔH도 다르다고 생각한다.	두 경로의 처음과 끝이 같으면 ΔH 합이 같음을 높이가 맞는 에너지 그림으로 보인다(S10, S11 ④, S14).

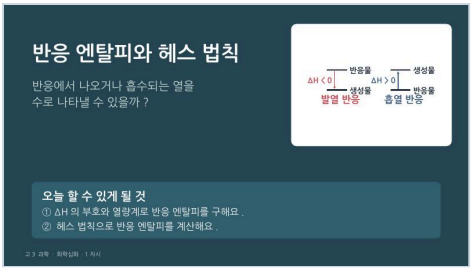
오늘 다루지 않는 것 엔탈피와 반응 엔탈피 ΔH의 뜻과 부호(발열 $\Delta H < 0$, 흡열 $\Delta H > 0$), 에너지 그림, 열화학 반응식(상태 표시, 계수 배수, 역반응), 간이 열량계와 q = 비열 × 질량 × 온도 변화로 1 mol당 ΔH 구하기(예시 자료), 헤스 법칙으로 ΔH 계산하기를 다룬다. 집 활동은 식초와 베이킹 소다의 온도 변화 관찰만 한다. ΔH 값은 교과서 값을 반올림한 예시이다. 결합 에너지로 ΔH 구하기, 생성 엔탈피 표를 이용한 일반 계산, 엔트로피와 자유 에너지, 열용량을 고려한 정밀 보정은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(발열·흡열, 몰)	약 2분	—
S03	반응 엔탈피의 뜻과 부호	약 4분	A
S04	예상하기(식초와 베이킹 소다)	약 1분	A
S05	식초와 베이킹 소다의 온도 변화	약 5분	A
S06	결과 정리(흡열 반응)	약 2분	A
S07	오개념 비교(온도와 ΔH의 부호)	약 2분	A
S08	열량계로 반응 엔탈피 구하기	약 4분	A
S09	안내받는 연습(ΔH와 열량계)	약 3분	A
S10	헤스 법칙	약 4분	B
S11	안내받는 연습(헤스 법칙)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(헤스 법칙)	약 2분	B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(발열·흡열과 몰)	약 4분	—

장별 안내



S01 **반응 엔탈피와 헤스 법칙** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 배운 발열·흡열 반응을 '반응 엔탈피(ΔH)'라는 수로 나타내고, 직접 재기 어려운 반응의 열도 계산으로 구할 수 있다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "손난로는 열을 내고 냉찜질 팩은 열을 빼앗지? 그 열의 양을 수로 나타낼 수 있을까?"
- "숯(C)이 탈 때 CO만 생기게 하기는 어려워. 그 열은 어떻게 알까?"

예상 답

- "온도계로 재요." "잘 모르겠어요."

막히면

- 중3 '화학 반응과 에너지'의 손난로·냉찜질 팩 관찰을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 투명한 컵, 식초 50 mL, 베이킹 소다 1작은술(약 5 g), 숟가락, 요리용 온도계(없으면 손으로 컵 바깥 느끼기), 보안경, 계산기, 활동지.
- 화면의 ΔH 값은 교과서 값을 반올림한 예시입니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(발열·흡열, 몰) · 약 2분

중3 '화학 반응과 에너지'의 발열·흡열 반응과 고2 '화학 반응의 양적 관계'의 계수비를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①②는 주변이 따뜻해지는지 차가워지는지로 생각해."
- "③은 계수가 무엇의 비였지?"

정답

- ① 발열 반응
- ② 흡열 반응
- ③ 2 : 1 : 2
- ④ 1 mol

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 '화학 반응과 에너지'와 고2 '화학 반응의 양적 관계'를 다시 합니다.

주의

- ④의 몰 계산은 열량계에서 '1 mol당 열'을 구할 때 씁니다.



S03 **반응 엔탈피 ΔH** · 반응 엔탈피의 뜻과 부호 · 약 4분

물질이 가진 에너지를 엔탈피(H)라 하고, 반응 엔탈피 ΔH = (생성물의 엔탈피) − (반응물의 엔탈피)입니다. 발열 반응은 생성물의 엔탈피가 더 낮아 남는 에너지를 열로 내보내므로 ΔH < 0, 흡열 반응은 주변에서 열을 흡수해 생성물의 엔탈피가 더 높으므로 ΔH > 0입니다. 열화학 반응식에는 물질의 상태와 ΔH를 함께 쓰고($CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$, ΔH = −890 kJ), 계수를 2배 하면 ΔH도 2배, 반응을 거꾸로 쓰면 ΔH의 부호가 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “발열 반응에서 생성물은 반응물보다 높아, 낮아?”
- “ΔH = −890 kJ에서 −는 무엇을 뜻해?”
- “이 반응을 거꾸로 쓰면 ΔH는?”

예상 답

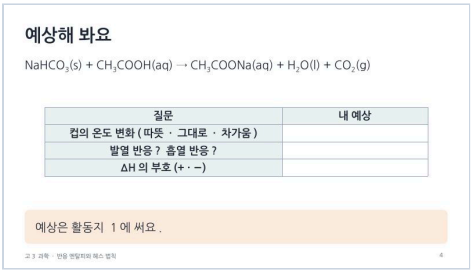
- “낮아요.” “열을 내보낸다는 뜻이요(발열).” “+890 kJ이요.”

막히면

- 언덕 위의 공이 아래로 굴러 내려가며 에너지를 내놓는 그림에 빗대어 말합니다.

주의

- ΔH의 −는 ‘값이 작다’가 아니라 ‘열을 내보낸다’는 방향입니다(M1).
- 상태(s 고체, l 액체, g 기체, aq 수용액)에 따라 ΔH가 달라지므로 꼭 씁니다($H_2O(l)$과 $H_2O(g)$는 44 kJ 차이).



S04 **예상해 봐요** · 예상하기(식초와 베이킹 소다) · 약 1분

식초에 베이킹 소다를 넣을 때 컵이 따뜻해질지 차가워질지, ΔH의 부호를 예상합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “거품이 날 때 컵의 온도는 어떻게 될까?”
- “그렇다면 ΔH는 + 일까, − 일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. ‘반응이니까 따뜻해진다’고 예상하는 경우가 많습니다.

막히면

- 예상이 어려우면 “손난로는 따뜻해지지? 이 반응도 그럴까, 반대일까?”라고 물어 두 가지 가능성을 보여 줍니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 온도가 어떻게 변할까요? · 식초와 베이킹 소다의 온도 변화 · 약 5분

투명한 컵에 식초 50 mL를 담고 온도계로 처음 온도를 잽니다(온도계가 없으면 컵 바깥을 손으로 감싸 느낌을 기억). 베이킹 소다 1작은술을 넘치지 않게 조금씩 넣고 저은 뒤, 거품이 잦아들면 다시 잽니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “처음 온도를 먼저 적어 두자.”
- “거품이 넘치지 않게 조금씩 넣어.”
- “다시 재 보니 몇 도야? 손으로 느끼면 어때?”

예상 답

- 온도가 몇 °C 내려갑니다(예시 기록: 21.0 °C → 17.0 °C). 손으로 만지면 컵이 차갑게 느껴집니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S06에서 정리합니다.

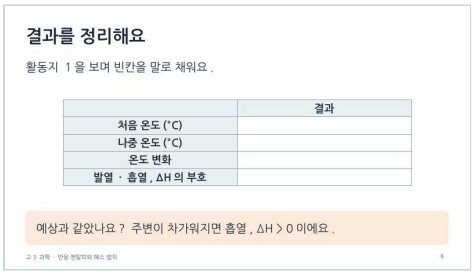
막히면

- 온도 변화가 잘 느껴지지 않으면 베이킹 소다를 1작은술 더 넣고 다시 봅니다.

주의

- 식품 재료(식초·베이킹 소다)만 씁니다. 보안경을 쓰고 용액은 맛보지 않습니다.
- 유리 온도계는 깨지기 쉬우니 부모가 잡고 읽습니다. 끝난 용액은 물과 함께 싱크대에 버립니다.

안전: 보안경을 쓰고, 용액은 맛보지 않아요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(흡열 반응) · 약 2분

온도 변화를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 예시 기록: 21.0 °C → 17.0 °C(4.0 °C 내려감). 반응이 주변(용액과 컵)에서 열을 흡수했으므로 흡열 반응이고 $\Delta H > 0$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “온도가 내려간 것은 반응이 열을 내놓은 걸까, 가져간 걸까?”
- “그럼 ΔH의 부호는?”

예상 답

- “가져갔어요. 흡열이에요.” “+요.”

막히면

- 냉찜질 팩이 차가워지는 것과 같은 경우라고 이어 줍니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 온도는 컵의 크기, 베이킹 소다의 양에 따라 다릅니다.
- 이 반응에서는 고체 베이킹 소다가 녹으며 열을 흡수하는 몫이 큽니다(노트에서만).



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(온도와 ΔH의 부호) · 약 2분

주변의 온도 변화와 반응의 ΔH 부호를 반대로 연결하는 오해(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵이 차가워졌다는 건 컵 속의 열이 어디로 갔다는 뜻이야?”
- “반응이 열을 흡수하면 ΔH는?”

예상 답

- “반응이 가져갔어요.” “+예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 주변이 차가워진 것은 반응이 주변의 열을 흡수했기 때문이며, 흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다.

막히면

- 반응(계)과 주변(용액·컵·손)을 나누어 그리고 열의 화살표를 그리게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 열량계로 ΔH를 구해요 · 열량계로 반응 엔탈피 구하기 · 약 4분

간이 열량계(스타이로폼 컵 두 겹)에 0.5 M HCl 100 mL와 0.5 M NaOH 100 mL를 섞었더니 온도가 3.4 °C 올랐습니다(예시). 용액의 질량을 200 g, 비열을 물과 같은 4.2 J/(g·°C)로 보면 방출된 열 $q = 4.2 \times 200 \times 3.4 = 2856$ J입니다. 반응한 H^+는 $0.5 \times 0.1 = 0.05$ mol이므로 1 mol당 $2856 \div 0.05 = 57120$ J ≈ 57 kJ이고, 발열이므로 ΔH ≈ −57 kJ/mol입니다.

이렇게 말해 보세요

- “열량 q는 무엇과 무엇을 곱했지?”
- “1 mol당 열로 바꾸려면 무엇으로 나눠?”
- “온도가 올랐으니 ΔH의 부호는?”

예상 답

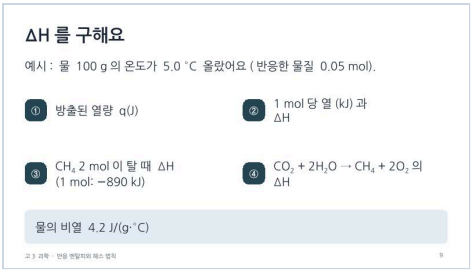
- “비열, 질량, 온도 변화요.” “반응한 몰수요.” “−요.”

막히면

- 고2 ‘중화 반응의 양적 관계’의 몰수 = 몰 농도 × 부피(L)를 다시 씁니다.

주의

- 염산과 수산화 나트륨은 실험실 약품입니다. 이 장은 예시 자료로만 다룹니다.
- 열량계는 바깥으로 새는 열을 줄이려고 스타이로폼 컵을 겹쳐 씁니다. 그래도 조금 새므로 실제 값보다 작게 나오기 쉽습니다.



S09 ΔH를 구해요 · 안내받는 연습(ΔH와 열량계) · 약 3분

도움을 받으며 열량계 계산과 열화학 반응식의 규칙을 연습합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①은 q = 비열 × 질량 × 온도 변화야.”
- “③④는 계수와 방향을 바꿀 때의 규칙이야.”

정답

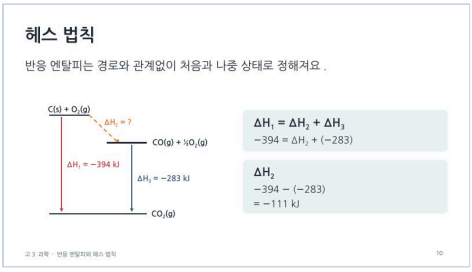
- ① 2100 J
- ② 42 kJ, 온도가 올랐으므로 ΔH = −42 kJ/mol
- ③ −1780 kJ
- ④ +890 kJ

막히면

- S03의 세 번째 카드(계수 2배 → ΔH 2배, 거꾸로 → 부호 반대)를 다시 봅니다.

주의

- ②에서 +42라고 하면 온도 상승과 ΔH의 부호를 바꾼 것입니다(M2).



S10 헤스 법칙 · 헤스 법칙 · 약 4분

반응 엔탈피는 처음 상태와 나중 상태만으로 정해지고 반응 경로와는 관계가 없습니다(헤스 법칙). 탄소가 탈 때 CO만 생기게 하기는 어려워 C(s) + ½O_2(g) → CO(g)의 ΔH_2는 직접 재기 어렵습니다. 그러나 C가 바로 CO_2가 되는 경로(ΔH_1 = −394 kJ)와 CO를 거쳐 CO_2가 되는 경로(ΔH_2 + ΔH_3)의 열이 같으므로 $\Delta H_2 = \Delta H_1 - \Delta H_3$ = −394 − (−283) = −111 kJ입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 경로의 처음과 끝은 같아?”
- “그럼 ΔH_1과 ΔH_2 + ΔH_3의 관계는?”
- “ΔH_2를 계산해 봐.”

예상 답

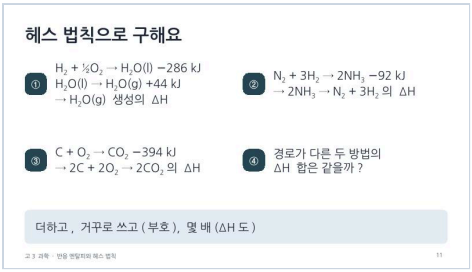
- “네, 같아요.” “같아요.” “−394 − (−283) = −111 kJ이요.”

막히면

- 산 아래로 내려가는 길이 달라도 내려간 높이는 같다는 비유로 설명합니다.

주의

- 그림의 높이는 ΔH 값에 비례하게 그렸습니다(50 kJ = 1칸).
- 빼는 반응식은 거꾸로 써서(부호를 바꿔) 더한다고 생각해도 됩니다.



S11 헤스 법칙으로 구해요 · 안내받는 연습(헤스 법칙) · 약 3분

도움을 받으며 반응식을 더하거나 거꾸로 쓰거나 몇 배 해서 ΔH를 구합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “구하려는 반응식이 되도록 주어진 식을 더하거나 거꾸로 써 봐.”

정답

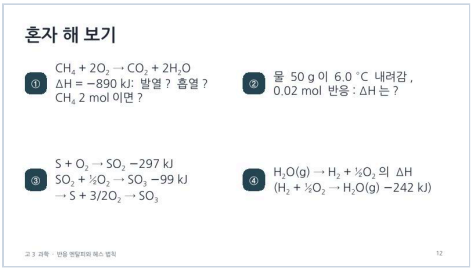
- ① −242 kJ(−286 + 44)
- ② +92 kJ(거꾸로)
- ③ −788 kJ(2배)
- ④ 같다. ΔH는 처음과 나중 상태로만 정해지기 때문

막히면

- 반응식을 위아래로 쓰고, 양쪽에 같은 물질이 있으면 지우며 더하게 합니다.

주의

- ①에서 −330이라고 하면 증발의 ΔH(+44)를 빼 버린 것입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 ΔH의 부호와 열량계 계산(A), 헤스 법칙 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 부호를 꼭 확인해.”

정답

- ① 발열, −1780 kJ
- ② 흡열, ΔH = +63 kJ/mol($q = 4.2 \times 50 \times 6 = 1260$ J, $1260 \div 0.02 = 63000$ J)
- ③ −396 kJ(−297 + (−99))
- ④ +242 kJ

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “온도가 오르면 ΔH의 부호는?”, “두 식을 더하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 헤스 법칙의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 온도가 내려갔으면 ΔH의 부호는?”

정답

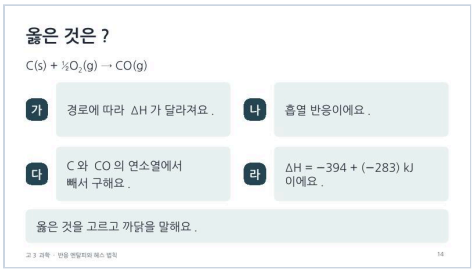
- ① 발열, −1780 kJ ② +63 kJ/mol ③ −396 kJ ④ +242 kJ

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S08로, ③④가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 −63이라고 하면 M2, ③에서 −198이라고 하면 빼기와 더하기를 헷갈린 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(헤스 법칙) · 약 2분

처음 보는 진술에서 헤스 법칙과 ΔH의 성질을 바르게 고르는지 확인합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “ΔH는 무엇으로 정해진다고 했지?”

정답

- 다. $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 C의 연소(−394 kJ)에서 CO의 연소(−283 kJ)를 빼서 −111 kJ로 구한다. 가는 경로와 관계없으므로 틀리고, 나는 $\Delta H < 0$이라 발열, 라는 −394 + (−283)이 아니므로 틀리다.

막히면

- S10의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “발열 반응의 ΔH 부호는? 헤스 법칙을 한 문장으로?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “−요. ΔH는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로 정해져요.”

정답

- ① 흡열
- ② −1780 kJ
- ③ −111 kJ

막히면

- S03, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘평형 상수와 평형 이동’에서는 흡열·발열 반응이 온도 변화에 따라 어느 쪽으로 이동하는지 다시 씁니다.



S16 **보충: 발열과 흡열** · 선수 학습 보충(발열·흡열과 몰) · 약 4분

S02가 흔들리면 발열·흡열 반응과 몰수 계산을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “연소는 발열이야, 흡열이야?”
- “0.5 M 용액 100 mL에는 몇 mol이 녹아 있어?”

정답

- 발열
- 0.05 mol

막히면

- 주변 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열로 묶어 기억하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘화학 반응과 에너지’와 고2 ‘화학 반응의 양적 관계’, ‘몰 농도’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	결과: 온도가 내려감(예시 21.0 °C → 17.0 °C), 흡열, ΔH > 0(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	q = 4.2 × 100 × 3.4 = 1428 J, 반응한 몰수 0.5 × 0.05 = 0.025 mol, 1428 ÷ 0.025 = 57120 J ≈ 57 kJ, 발열이므로 ΔH ≈ −57 kJ/mol
3	① −111 kJ ② +242 kJ($H_2O(g)$ 생성 −242 kJ의 역반응)

4	탄소가 탈 때 CO와 함께 CO_2도 생겨 CO만 생기게 하기 어렵다. ΔH는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로 정해지므로, 재기 쉬운 두 연소 반응의 ΔH로 계산할 수 있다.
5	① 흡열 ② −1780 kJ ③ −111

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 발열·흡열·몰 흔들림(보충 S16) □
S04~S06 식초와 베이킹 소다: 온도 변화로 ΔH의 부호를 말함 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: ΔH의 −를 '작다'로 봄(M1) □ 주변 온도와 ΔH 부호를 반대로 연결(M2) □ 경로에 따라 ΔH가 다르다고 함(M3) □

메모: _____